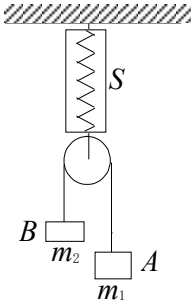
复旦大学《大学物理 B(上)》期末考试试卷

2019～2020学年 第2学期

考试形式：线上考试（闭卷）

一、 单选题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，总计 20 分，答案请写答题纸上）

1. 如图，弹簧秤 S 下方吊着一滑轮和两个物体，绳子质量及运动中的摩擦阻力都忽略不计，物体 A 的质量 m_1 大于物体 B 的质量 m_2．在 A、B 运动过程中（滑轮保持静止）弹簧秤 S 的读数是



(A) $(m_1+m_2)g.$　　(B) $(m_1-m_2)g.$

(C) $\dfrac{2m_1m_2}{m_1+m_2}g.$　　(D) $\dfrac{4m_1m_2}{m_1+m_2}g.$　　[　　]

2、一运动质点在某时刻的位矢为 $\vec{r}(x,y)$，其速度大小（速率）为：　[　　]

(A) $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$　　(B) $\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$

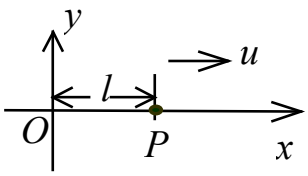
(C) $\dfrac{\mathrm{d}|\vec{r}|}{\mathrm{d}t}$　　(D) $\sqrt{\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}$

3. 一个弹簧振子和一个单摆（只考虑小幅度摆动），在地面上的固有振动周期分别为 T_1 和 T_2。将它们拿到月球上去，相应的周期分别为 T_1' 和 T_2'。则有　[　　]

(A) $T_1'>T_1$ 且 $T_2'>T_2$　　(B) $T_1'<T_1$ 且 $T_2'<T_2$

(C) $T_1'=T_1$ 且 $T_2'=T_2$　　(D) $T_1'=T_1$ 且 $T_2'>T_2$

4. 如图所示，一平面简谐波沿 x 轴正向传播，已知 P 点的振动方程为 $y=A\cos(\omega t+\phi_0)$ 则波的表达式为: [　　]



(A) $y=A\cos\omega(t-x/u)$

(B) $y=A\cos\{\omega[t-(x-l)/u]+\phi_0\}$

(C) $y=A\cos\{\omega[t-(x/u)]+\phi_0\}$

(D) $y=A\cos\{\omega[t+(x-l)/u]+\phi_0\}$

5．一平面简谐波在弹性媒质中传播，下列叙述正确的是：[　　]

(A)　在媒质质元从最大位移处回到平衡位置的过程中，它从相邻的一段媒质质元获得能量，其能量逐渐增加。

(B)　再媒质质元从最大位移处回到平衡位置的过程中，它把自己的能量传给相邻的一段媒质质元，其能量逐渐减小。

(C)　媒质质元的振动动能增大时，其弹性势能减小，总机械能守恒。

(D)　媒质质元在其平衡位置处弹性势能最小。

6. 关于温度，下列说法错误的是：[　　]

(A) 温度的概念是由热平衡定律引出的

(B) 若某个单原子分子的平动动能为 E，则这个分子的温度满足：$E=\frac{3}{2}kT$

(C) 温度的高低反映物质内部分子热运动剧烈程度的不同；

(D) 气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现，具有统计意义

7. 关于可逆过程和不可逆过程的判断：

(1) 可逆热力学过程一定是准静态过程；(2) 准静态过程一定是可逆过程；(3) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程；(4) 凡有摩擦的过程，一定是不可逆过程。(5) 宏观上来看，一切与热现象有关的实际的过程都是不可逆的。

以上判断正确的是：[　　]

(A)：(1)、(2)、(3)　　(B): (2)、(3)、(5)　　(C)：(1)、(4)、(5)　　(D)：(2)、(4)

8. 气缸内盛有一定量的氢气(可视作理想气体)，当温度不变而压强增大一倍时，氢气分子的平均碰撞频率 $\overline{Z}$ 和平均自由程 $\overline{\lambda}$ 的变化情况是：[　　]

(A) $\overline{Z}$ 和 $\overline{\lambda}$ 都增大一倍　　(B) $\overline{Z}$ 和 $\overline{\lambda}$ 都减为原来的一半

(C) $\overline{Z}$ 增大一倍而 $\overline{\lambda}$ 减为原来的一半　　(D) $\overline{Z}$ 减为原来的一半而 $\overline{\lambda}$ 增大一倍

9. 设有以下一些过程：

(1) 酒精溶解于水中．　(2) 理想气体在定体下降温．　(3) 水结冰．　(4) 打碎玻璃杯．

(5) 鸡蛋孵出小鸡（以**整个**鸡蛋为系统）．

在这些过程中，使系统熵增加的过程是：[　　]

(A)　(2)、(3).　　(B)　(1)、(4)

(C)　(3)、(4)、(5).　　(D)　(1)、(4)、(5).

10. 下列叙述错误的是：[　　]

(A)　对于等温等容过程，孤立系统的自由能永不增加。

(B)　液体-气体相变过程中系统吉布斯函数的一阶导数不连续。

(C)　实际气体在低温时更接近理想气体。

(D)　不能通过有限的过程把物体的温度降到绝对零度。

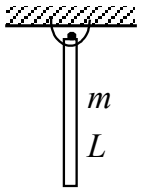
二、 填空题（本大题共 9 小题，总计 23 分）（答案写在答题纸上）

1. （2 分） 自然界中的四种基本作用力是 _____，_____，_____，_____.

2.（3 分）一质点沿半径为 R 的圆周运动，在 $t=0$ 时经过 P 点，此后它的速率 v 按 $v=A+Bt$ (A，B 为正的已知常量)变化．则质点沿圆周运动一周再经过 P 点时的切向加速度 a_t = _____ ，法向加速度 a_n = _____.

3.（3 分）一质量为 m 的质点做曲线运动，其位置矢量在直角坐标系中的表达式为 $\vec{r}=a\cos\omega t\vec{i}+b\sin\omega t\vec{j}$ ，其中 a、b、ω 皆为常量，则此质点的速度矢量为 $\vec{v}$ =_____；对原点的角动量大小为 L =_____；此质点所受对原点的力矩 M = _____.

4.（3 分）一根均匀细杆，质量为 m，长为 L，一端竖直悬挂起来后可做自由小幅度摆动，则其摆动周期为：_____.

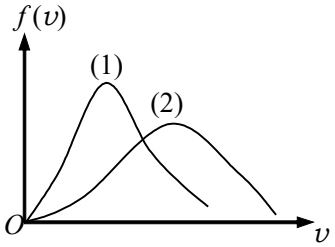


5.（2 分）已知地球的半径为 R，质量为 M．现有一质量为 m 的物体，在离地面高度为 $2R$ 处．若取地面为势能零点，则物体的引力势能为_____；若取无穷远处为势能零点，则物体的引力势能为_____.（G 为万有引力常量）

6.（2 分）现有两条气体分子速率分布曲线(1)和(2)，如图所示.

若两条曲线分别表示同一种气体处于不同的温度下的速率分布，则曲线_____表示气体的温度较低.

若两条曲线分别表示同一温度下的氢气和氧气的速率分布，则曲线_____表示的是氢气的速率分布.



7.（3 分）一定量理想气体，从同一状态开始使其体积由 V_1 膨胀到 $2V_1$，分别经历以下三种准静态过程：(1) 等压过程；(2) 等温过程；(3) 绝热过程。其中：_____过程气体对外作功最多；_____过程气体内能增加最多；_____过程气体熵增加最少。

8.（3 分）压强、体积和温度都相同的氢气和氦气(均视为刚性分子的理想气体)，它们的质量之比为 $m_1:m_2$=_____，它们的内能之比为 $E_1:E_2$=_____，如果它们分别在等压过程中吸收了相同的热量，则它们对外作功之比为 $W_1:W_2$=_____。(各量下角标 1 表示氢气，2 表示氦气)。

9. (2 分) 若空气中某种悬浮微粒的平均质量为 m，设地面处的微粒数密度为 n_0，气温为 T 且处处相同。则微粒数密度减少到地面一半时的高度为_____。

三、计算和证明题（本大题共 7 小题，总计 48 分，注意矢量的书写要规范）

1. （6 分）设质点系有 N 个质点组成，总质量为 M，质心位矢为 $\vec{r}_c$，速度为 $\vec{v}_c$。第 i 个质点的质量为 m_i，位矢为 $\vec{r}_i$，速度为 $\vec{v}_i$，其相对质心速度为 $\vec{v}_i'$，相对质心位矢为 $\vec{r}_i'$

（1）证明质点系的总动能可写为：$E_k = \frac{1}{2}Mv_c^{\,2} + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} m_i v_i'^2$

（2）证明质点系相对于原点的总角动量等于质心相对于原点的角动量加上各质点相对于质心的角动量。

2. （6 分）

（1）什么是等概率原理和最概然分布？

（1）写出任意循环过程的克劳修斯不等式，并指出等号和不等号成立的条件。

（2）证明系统由初态 a 沿任意**可逆过程**变化到末态 b 后，熵的变化量相等（也即给出熵的定义）。

3. (6 分) 设某个系统由 N 个粒子组成，粒子的速率分布为:

$$f(v)=\begin{cases} -\dfrac{A}{v_0^2}(v-v_0)^2 + A & (0 \le v \le 2v_0) \\ 0 & (v > 2v_0) \end{cases}$$

求：（1）A 的值；

（2）速率在 0—v_0 之间的粒子数；

（3）所有 N 个粒子速率平方的平均值。

4.（6 分） 一质量为 m、半径为 R 的薄壁圆筒横放在汽车货箱内（筒轴垂直于行驶方向），筒与货箱地板间的摩擦系数为 μ．若汽车以匀加速度 a 起动，问：

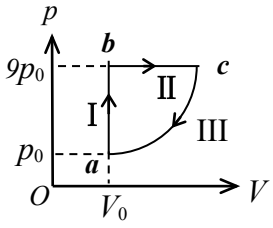
（1）a 满足什么条件时圆筒作无滑滚动？

（2）此时圆筒质心的加速度和角加速度是多少？

5.（8 分）1 mol 单原子分子的理想气体，经历如图所示的可逆循环，联结 ac 两点的曲线Ⅲ的方程为 $p = p_0V^2/V_0^2$，a 点的温度为 T_0

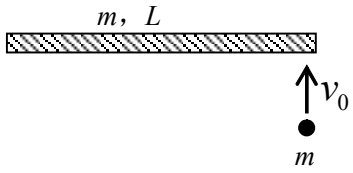
(1) 试以 T_0，普适气体常量 R 表示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ过程中气体吸收的热量；

(2) 求此循环的效率（分数或小数表示都可）。



6. （8 分）设飞机降落时的着地速度大小为 v_0，方向与地面平行，飞机与地面间的摩擦系数为 μ，迎面空气阻力大小为 av^2，升力大小为 bv^2 （v 是飞机在跑道上的滑行速度，a 和 b 为正的常量）．已知飞机的升阻比 $K = b/a = 5$，求飞机从着地到停止所滑行的距离．（注：飞机刚着地时对地面无压力）

7. （8 分） 在光滑的桌面上静止放有一质量为 m、长 L 的匀质细杆，一质量同样为 m 的小球沿桌面以速率 v_0 垂直撞击细杆一端并嵌入杆中（即完全非弹性碰撞）。求碰后杆的质心速度和旋转角速度。



四：简答题（9 分）以下题目任选三题做简要回答。

1. 解释高速旋转的陀螺为什么具有稳定性（定轴性）。什么是进动？什么是岁差，它是怎样产生的？
2. 写出定常流动的伯努利方程，举出三种可由伯努利方程解释的流体力学现象并解释（要画出示意图）。
3. 叙述卡诺定理和熵增加原理。写出玻尔兹曼微观熵的表达式和其中物理量的意义。什么是热寂说？
4. 人耳可听到的声波的频率范围是多少？常温常压下空气中的声速是多少？什么是超声波和次声波？举出超声波的 2 项实际应用。驻波是怎样产生的（写出数学表达式）？
5. 什么是多普勒效应？什么是天体的红移现象？举出 2 种以上多普勒效应的实际应用。设声源不动，振动频率为 f，声速为 v，人以速度 u 远离波源，写出人听到的声音频率。
6. 什么是阻尼振动和受迫振动？写出它们满足的微分方程。什么是共振现象和共振吸收？举出二种以上生活中的共振现象。